

GlucosCheck

Smart Diabetes Diagnosis Agent

منصة التشخيص الذكي لمرضى السكري

دراسة المشروع البنائية الشاملة

Web Application — AI Agent — Real Patient Data — Analytics Dashboard

فريق التطوير

Mohamed Esmail Backend Developer	Ziad Mohamed Backend Developer	Kareem Mohamed Frontend Developer	Eslam Mohamed Frontend Developer	Abdul Rahman Mohamed Data & Analytics
--	--	---	--	---

العام الدراسي 2025 / 2026

1. رؤية المشروع والمشكلة (Vision & Problem Statement)

1.1 المشكلة

داء السكري واحد من أخطر الأوبئة الصامتة في القرن الحادي والعشرين. وفق منظمة الصحة العالمية يعاني أكثر من 537 مليون شخص من السكري عالمياً، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 700 مليون بحلول 2045. المشكلة الأكبر ليست في العدد بل في:

- التأخر في التشخيص: كثير من المرضى يكتشفون مرضهم في مراحل متأخرة جداً.
- غياب الوعي: المريض لا يعرف في أي مرحلة هو ولا كيف يتعامل مع حالته يومياً.
- ضغط على المنظومة الصحية: الطوابير الطويلة تحرم المريض من استشارة سريعة.
- نقص أدوات رقمية متخصصة: لا توجد منصة عربية ذكية تجمع التشخيص بالنصيحة الشخصية.
- تشابك بيانات المرضى: في الأنظمة التقليدية تختلط بيانات المرضى مما يهدد الخصوصية.

1.2 الرؤية والحل

GlucoCheck Agent — الحل الذكي

منصة ويب متكاملة تتيح لمريض السكري إرسال صورة طبية (شبكية — قدم — تقرير مخبري (أو وصف نصي لأعراضه، وقرائته،

فيقوم وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بتحليل هذه المدخلات وتصنيف الحالة إلى أحد أربع درجات طبية دقيقة،

ثم يقدم للمريض نصائح مخصصة تشمل التغذية، الدواء، الرياضة، ومواعيد المتابعة — كل هذا خلال ثواني

كل مريض يمتلك جلسة محادثة منفصلة تماماً تضمن الخصوصية المطلقة وتمنع أي تدخل في البيانات.

1.3 الأهداف الاستراتيجية

1. تمكين المريض من التشخيص الذاتي الأولي بدقة +85% مقارنة بالتشخيص الطبي.
2. بناء قاعدة بيانات مرضى مبنية على نسب حقيقية وإحصاءات معتمدة.
3. تكشف أنماط انتشار المرض (Apache Superset) توفير لوحة تحليل بيانات تفاعلية.
4. (Session Isolation) ضمان أمان بيانات المرضى بعزل كامل بين الجلسات.
5. بناء نظام قابل للتوسع ليدعم آلاف المستخدمين المتزامنين.

2. معمارية النظام (System Architecture)

تفصل المسؤوليات بوضوح وتضمن قابلية التوسع والصيانة (5-Layer Architecture) يعتمد النظام على بنية خمس طبقات متكاملة

الطبقة	التقنيات	المسؤولية الرئيسية	من يبنّيها؟
Frontend Layer	React 18 · Tailwind · Axios · Socket.io	رفع · Chat UI · واجهة المستخدم الصور	Kareem + Eslam
Backend API Layer	FastAPI · Python · JWT · Pydantic	REST APIs · Auth · Session Mgmt · File Upload	Mohamed + Ziad
AI Agent Layer	Custom NLP Model · Custom CNN Model · LangChain	تحليل الصور والنصوص · تصنيف الدرجة · النصائح	Mohamed + Ziad
Database Layer	Supabase · Supabase Realtime · SQLAlchemy · Supabase Storage	· تخزين بيانات المرضى · الجلسات الصور	Abdul Rahman
Analytics Layer	Pandas · Apache Superset · Matplotlib	· إحصاءات المرضى · Dashboards · BI Reports	Abdul Rahman

2.1 تدفق البيانات الكامل (Full Data Flow)

خطوات تدفق البيانات — من المريض للاستجابة
1. المريض يسجّل دخوله → Backend JWT Token يتحقق من الهوية ويُصدر
2. user_id مرتبطاً بـ Supabase Realtime فريد → يُخزّن في Session ID النظام ينشئ
3. Token مع الـ Backend ترسلها لـ Frontend → المريض يرسل رسالة (نص / صورة)
4. Supabase من Session Context يسترجع → Token يتحقق من الـ Backend
5. Custom CNN Model وتُمرّر لـ Supabase Storage إن كانت صورة → تُرفع لـ
6. يُحلّل المدخل → يُصنّف الدرجة (0-3) (ويولّد النصائح AI Agent
7. Frontend الاستجابة تُبثّ للـ Server-Sent Events (Streaming) عبر
8. للمراجعة المستقبلية session_id مرتبطة بـ → Supabase DB المحادثة تُحفظ في

2.2 نظام عزل الجلسات (Session Isolation Architecture)

هذا الجزء هو القلب الأمني للنظام. كل مريض عالمه مستقل تماماً

كيف يعمل العزل؟

Supabase session:{user_id}:{session_id} :يخزن كل جلسة بمفتاح فريد

خاص بالجلسة — لا يختلط مع أي مريض آخر context يحمل AI Agent كل طلب للـ

وتُحذف من الذاكرة المؤقتة Supabase DB لـ Supabase Realtime عند انتهاء الجلسة تُنقل البيانات من

session_id لا يمكن لمستخدم الوصول لجلسات غيره حتى لو عرف الـ user_id مرتبط بـ JWT Token

مستقل لكل مستخدم — 100 رسالة/دقيقة لمنع الإساءة Rate Limiting

3. تصميم وكيل الذكاء الاصطناعي (AI Agent Design)

3.1 قدرات الوكيل

- القدم السكرية — التقارير المخبرية — (Diabetic Retinopathy) تحليل الصور الطبية: شبكية العين
- تحليل النص الحر: أعراض المريض — قراءات السكر — تاريخ المرض — الأدوية الحالية
- بناءً على المعطيات المُقدّمة Grade 0 إلى Grade 3 تصنيف متعدد الدرجات: تحديد
- توليد نصائح مخصصة: نظام غذائي — خطة رياضية — توجيهات دوائية — مواعيد المتابعة
- وعي بالسياق: يتذكر كل تفاصيل الجلسة الحالية — يطرح أسئلة استيضاحية عند نقص المعلومات
- يبعث الإجابة كلمة كلمة لتجربة محاثة طبيعية وسلسة: (Streaming) الاستجابة التدريجية
- إحالة آمنة: في الحالات الحرجة يُنبّه صراحةً لضرورة مراجعة طبيب متخصص فوراً

3.2 درجات تصنيف السكري

الدرجة	التصنيف	مؤشرات السكر	الأعراض الرئيسية	إجراء الوكيل
Grade 0	طبيعي / ما قبل السكري	سكر صيام 100-125 mg/dL	لا أعراض أو أعراض طفيفة	وقاية + نمط حياة
Grade 1	سكري خفيف	126-180 mg/dL	عطش — تعب — كثرة التبول	نظام غذائي + متابعة
Grade 2	سكري متوسط	180-300 mg/dL	تتميل — بطء التئام الجروح	أدوية + خطة مكثفة
Grade 3	سكري حاد / مزمن	300+ mg/dL	مضاعفات متعددة — قدم سكرية	إحالة طبية فورية

3.3 منطق عمل الوكيل بالتفصيل

Image Analysis Pipeline — أ (تحليل الصور)

6. Chat. المريض يرفع الصورة من واجهة الـ
7. Frontend ترسل الصورة لـ Backend عبر Multipart Form Data.
8. Backend (Presigned URL) ويرجع رابط مؤقت Supabase Storage يحفظ الصورة في Backend.
9. الطبي System Prompt + المدرب محلياً Custom CNN Model يُمرّر الصورة لـ AI Agent.
10. الوكيل يستخرج المؤشرات: نزيف — نضج — تورم بقعي — ضمور عصبي(...
11. International Diabetic Retinopathy Scale. يُقارن المؤشرات بمعايير الـ
12. يُصدر تصنيف الدرجة مع شرح الأسباب ويولّد التوصيات

Text Analysis Pipeline — ب (تحليل النص)

13. الوكيل يُحلّل النص ويستخرج: قراءات السكر — الأعراض — المدة — الأدوية

14. يُطبَّق نموذج تصنيف نصي مدَرَّب على بيانات مرضى حقيقية
15. إن كانت المعلومات ناقصة يطرح أسئلة استيضاحية مُركَّزة
16. بعد اكتمال المعلومات يُصدر التشخيص والتوصيات
17. يتذكر كل ما قيل في الجلسة ويربط الأجوبة ببعضها تلقائياً

ج) الطبي المتخصص System Prompt

مُصمَّم بدقة عالية ويتضمن System Prompt الـ

- تعريف واضح لدور الوكيل: مساعد طبي متخصص بالسكري، لا طبيب مُرخَّص —
- (WHO + ADA Guidelines) معايير التصنيف الطبية المعتمدة دولياً —
- Grade 3 قواعد الأمان: لا تشخيص قاطع بدون بيانات كافية — الإحالة الطبية في —
- أسلوب التواصل: عربي /إنجليزي — لغة بسيطة وواضحة للمريض العادي —
- حدود الوكيل: لا يصف أدوية بجرعات محددة — يُرشد للاستشارة الطبية —

4. تصميم قاعدة البيانات (Database Design)

للجلسات النشطة. بيانات التدريب والمقارنة مبنية على Supabase Realtime كمخزن رئيسي و Supabase تعتمد المنصة على مجموعات بيانات طبية معتمدة.

4.1 جداول قاعدة البيانات الرئيسية

المستخدمون — Users

الحقل	النوع	الوصف
user_id	UUID (PK)	معرف المستخدم الفريد (Auto-generated)
full_name	VARCHAR(100)	اسم المريض الكامل
email	VARCHAR(100) UNIQUE	البريد الإلكتروني — مفتاح تسجيل الدخول
password_hash	TEXT	bcrypt + salt كلمة المرور مشفرة بـ
age	INTEGER	عمر المريض
gender	ENUM(M,F)	الجنس
phone	VARCHAR(20)	رقم الهاتف (اختياري)
created_at	TIMESTAMP	تاريخ إنشاء الحساب
last_login	TIMESTAMP	آخر تسجيل دخول

الجلسات — Sessions

الحقل	النوع	الوصف
session_id	UUID (PK)	معرف الجلسة الفريد
user_id	UUID (FK)	Users مرجع لجدول
started_at	TIMESTAMP	وقت بدء الجلسة
ended_at	TIMESTAMP	(إن كانت نشطة NULL) وقت إنهاء الجلسة
diagnosis_grade	INTEGER (0-3)	الدرجة الناتجة عن الجلسة
input_type	ENUM(text/image/mixed)	نوع المدخل المستخدم
session_summary	TEXT	ملخص تلقائي تولده الـ AI
tokens_used	INTEGER	إجمالي التوكنز المستهلكة

الرسائل — Messages

الحقل	النوع	الوصف
message_id	UUID (PK)	معرف الرسالة الفريد
session_id	UUID (FK)	Sessions مرجع لجدول
role	ENUM(user/agent)	مُرسل الرسالة
content_type	ENUM(text/image)	نوع المحتوى
content_text	TEXT	نص الرسالة
image_url	TEXT	Supabase Storage رابط الصورة في
created_at	TIMESTAMP	وقت الإرسال
grade_result	INTEGER	الدرجة المُشخّصة (إن وُجدت)

Diagnoses — سجل التشخيصات

الحقل	النوع	الوصف
diagnosis_id	UUID (PK)	معرف التشخيص
session_id	UUID (FK)	مرجع للجلسة
user_id	UUID (FK)	مرجع للمستخدم
grade	INTEGER 0-3	درجة التشخيص
confidence	FLOAT 0-1	نسبة ثقة الوكيل في التشخيص
recommendations	JSONB	منظمة JSON النصائح المُولدة بصيغة
created_at	TIMESTAMP	وقت التشخيص
reviewed_by_md	BOOLEAN	هل راجعه طبيب بشري؟

بيانات المرضى الحقيقية 4.2

مصادر البيانات الطبية المُعتمدة

(حالة — معيار ذهبي لتدريب النماذج 768) PIMA Indians Diabetes Dataset — Kaggle

(صورة شبكية مُصنّفة إلى 5 درجات 3,662) Diabetic Retinopathy Detection — Kaggle

(حالة — بيانات مسح صحي أمريكي 253,680) Diabetes Health Indicators Dataset — CDC

معدلات انتشار السكري عالمياً بالدول — WHO إحصاءات منظمة الصحة العالمية

أحدث إحصاءات 2023 للمنطقة العربية — IDF Diabetes Atlas قاعدة بيانات

5. التقنيات المستخدمة بالتفصيل (Full Tech Stack)

5.1 Frontend — الواجهة الأمامية

التقنية	الإصدار	الاستخدام
React.js	18.x	Component-Based UI — الإطار الرئيسي
Tailwind CSS	3.x	(Responsive) التصميم السريع والمتجاوب
Axios	1.x	API التواصل مع الـ HTTP Client
Socket.io Client	4.x	ردود الوكيل في الوقت الفعلي Streaming
React Query	5.x	Caching إدارة حالة البيانات والـ
React Router	6.x	التنقل بين صفحات التطبيق
React Dropzone	14.x	واجهة رفع الصور بالسحب والإفلات
Framer Motion	11.x	الرسوم المتحركة والانتقالات السلسة
React Markdown	9.x	Markdown بتنسيق AI عرض ردود الـ

5.2 Backend — الواجهة الخلفية

التقنية	الإصدار	الاستخدام
FastAPI	0.111	الرئيسي — سريع وتلقائي التوثيق REST API إطار
Python	3.12	لغة البرمجة الأساسية
SQLAlchemy	2.x	Supabase DB للتعامل مع ORM
Alembic	1.x	Database Migrations إدارة
Pydantic v2	2.x	Data Validation و Schema Definition
Celery	5.x	معالجة المهام غير المتزامنة (تحليل الصور)
bcrypt	4.x	تشفير كلمات المرور
python-jose	3.x	JWT Tokens إنشاء والتحقق من
supabase-py	1.x	لتخزين الصور Supabase Storage التكامل مع

5.3 AI & Machine Learning

التقنية	الاستخدام
Custom NLP Model (مدرب محلياً)	النموذج الأساسي للمحادثة وتحليل النصوص

Custom CNN Model (مدرب محلياً)	تحليل الصور الطبية وتصنيف الشبكية
LangChain	Context بناء سلاسل الاستعلام وإدارة الـ
Scikit-learn	نماذج تصنيف مساعدة للبيانات المنظمة
OpenCV	AI المعالجة المسبقة للصور قبل الإرسال للـ

5.4 Data Analytics & BI

التقنية	الاستخدام
Apache Superset	تفاعلية لعرض إحصاءات المرضى BI لوحة
Pandas	معالجة وتحليل بيانات المرضى
NumPy	العمليات الحسابية والإحصائية
Matplotlib	رسم المخططات التحليلية
Seaborn	المخططات الإحصائية المتقدمة
SQLAlchemy	مباشرة Supabase DB بـ Superset ربط

5.5 Infrastructure

التقنية	الاستخدام
Supabase DB	قاعدة البيانات الرئيسية الدائمة
Supabase Realtime	Realtime إدارة الجلسات النشطة والـ
Docker + Compose	حزم وتشغيل جميع خدمات التطبيق
Supabase Storage	تخزين الصور الطبية المرفوعة بأمان
GitHub Actions	اختبار ونشر تلقائي — CI/CD Pipeline
Nginx	Reverse Proxy وخدام الملفات الثابتة

6. أدوار فريق العمل (Team Roles & Responsibilities)

العضو والدور	التقنيات	المهام التفصيلية
Mohamed Esmail Backend Developer	FastAPI · Python · JWT · Supabase · Docker	بناء System وتصميم LangChain الكامل مع AI Agent Layer بناء Custom تحليل الصور والنصوص وتكامل APIs الطبي. تطوير Prompt مع Session Isolation المدرب محلياً. إدارة منطق CNN Model Supabase Realtime. بناء Celery Queue غير لمعالجة الصور. كتابة AI لوحدة الـ Unit Tests المتزامنة. كتابة
Ziad Mohamed Backend Developer	FastAPI · Supabase · JWT · Supabase Storage · Alembic	بناء Models وكافة الـ Supabase تصميم وتطوير قاعدة البيانات Authentication & Authorization System (JWT + bcrypt). File Upload الرئيسية. إدارة REST API Endpoints تطوير جميع مع Supabase Storage. Database Migrations والتكامل مع Alembic. كتابة API Documentation الكاملة.
Kareem Mohamed Frontend Developer	React 18 · Tailwind · Socket.io · Framer Motion	تطوير Streaming. التفاعلية مع دعم الـ Chat Interface تصميم وبناء الـ بناء صفحات (Drag & Drop) واجهة رفع الصور بالسحب والإفلات Landing — Login — Register. Responsive Design لجميع لاستقبال ردود الوكيل فورياً Socket.io أحجام الشاشات. تكامل
Eslam Mohamed Frontend Developer	React · Tailwind · React Router · React Query	عرض نتائج التشخيص والتوصيات. بناء صفحة سجل Dashboard تطوير الجلسات والملاحظات السابقة. تطوير مكوّن عرض التوصيات التفاعلي. بناء Notification System لتحسين الـ Accessibility لتنبيهات المريض. تحسين الـ State مع React Query.
Abdul Rahman Mohamed Data Analytics & Database	Pandas · Apache Superset · Matplotlib · SQL · NumPy	بناء (PIMA — CDC — WHO) جمع وتنظيف بيانات المرضى الحقيقية بـ 8 مخططات تفاعلية. تحليل أنماط انتشار السكري وتوزيع Dashboard AI. الحالات. إعداد التقارير الإحصائية ومراجعة دقة الـ

7. خطة العمل والسبرينتات (Agile Roadmap)

دورات أسبوعية قصيرة بإجمالي 6 سبرينتات تغطي جميع مراحل التطوير من الإعداد حتى — Agile Scrum يُنفذ المشروع بمنهجية التسليم.

#	عنوان السبرينت	المدة	المهام والمخرجات
S0	الإعداد والتخطيط	Week 1	تصميم (Git Repos — Docker — CI/CD) إعداد بيئة العمل API اختيار النماذج وإعداد API Contracts قاعدة البيانات وال ERD جمع بيانات المرضى الأولية وتنظيفها. توزيع المهام وتحديد Definition of Done.
S1	Auth & DB — الأساس	Week 2-3	تطوير Authentication System كامل (Register — Login — JWT). Database Models و Migrations. بناء صفحات Login / Register في ال Frontend. إعداد Docker Compose Auth. لل Unit Tests لجميع الخدمات. اختبارات
S2	الأساسي AI Agent	Week 4-5	System تصميم وضبط مع LangChain. AI Agent API بناء Streaming أساسية مع Chat Interface. الطبي Prompt Session Management في Supabase Realtime. تحليل النصوص وتصنيف الدرجة بناءً على الكتابة.
S3	الصور — Vision	Week 6-7	المدرَّب لتحليل صور الشبكية. واجهة Custom CNN Model تكامل رفع الصور لـ Frontend (Dropzone). رفع الصور في ال Supabase Storage ضبط دقة تصنيف الدرجات وإدارة التخزين. Superset Dashboard الأربع. بناء الأولي.
S4	Analytics & Polish	Week 8-9	ب 8 مخططات. صفحة Apache Superset Dashboard إكمال وأداء الواجهة UX سجل الجلسات والمحادثات السابقة. تحسينات Security Audit و Rate Limiting. كتابة API Documentation الكاملة.
S5	Testing & Launch	Week 10	مع Integration Tests الشاملة. User Acceptance Testing الحرجة. تجهيز بيئة ال Bugs مستخدمين تجريبين. إصلاح ال Production. (Demo). إعداد وتقديم العرض النهائي.

8. خطة تحليل البيانات (Data Analytics Plan)

بناء منظومة تحليل بيانات متكاملة تعمل بالتوازي مع تطوير المنصة Abdul Rahman Mohamed يتولى Supabase DB. تفاعلية مُرتبطة مباشرة بـ BI يُوفّر لوحة

8.1 المخططة KPIs المخططات والـ

المخطط / المؤشر	النوع	الهدف
توزيع الحالات حسب الدرجة (0-3)	Pie Chart	فهم توزيع خطورة الحالات
تطور الحالات الجديدة شهرياً	Line Chart	رصد نمو المنصة والأنماط الزمنية
توزيع المرضى حسب العمر والجنس	Grouped Bar	تحليل الفئات الديموغرافية الأكثر تضرراً
متوسط قراءات السكر حسب الدرجة	Box Plot	التحقق من دقة التصنيف
AI معدل دقة تشخيص الـ	KPI Card	مقارنة مع التشخيص الطبي الفعلي
(صورة vs نص) نسبة مخلات	Donut Chart	فهم طريقة تفاعل المرضى
أكثر الأعراض المُبلغ عنها	Word Cloud / Bar	تحديد الأعراض الأكثر شيوعاً
متوسط مدة الجلسة حسب الدرجة	Heatmap	تحليل مدى تعقيد الحالات

8.2 Data Analyst خطوات عمل

18. جمع البيانات: تنزيل مجموعات البيانات الطبية المُدرجة وتوحيد صيغتها
19. تنظيف البيانات: معالجة القيم المفقودة — إزالة التكرارات — تطبيع المقاييس
20. رسم التوزيعات وتحديد الارتباطات المهمة: (EDA) التحليل الاستكشافي
21. Dashboard في الـ Charts والـ Datasets إعداد الـ Supabase DB بـ Superset ربط
22. مقارنة تشخيصات الوكيل بالتسميات الأصلية في البيانات AI: مراجعة دقة الـ
23. التحديث الدوري: تحديث المخططات أسبوعياً مع تراكم بيانات المستخدمين الجدد

9. (Security & Privacy) الأمان والخصوصية

البيانات الطبية حساسة بطبيعتها — يُولي المشروع أهمية قصوى لحماية خصوصية كل مريض

9.1 طبقات الأمان

الطبقة	الآلية	التفصيل
المصادقة	JWT + Refresh Token	كل طلب يتطلب توكن صالح مدته 15 دقيقة
كلمات المرور	bcrypt + Salt	Hash لا تُخزّن كلمة المرور أبداً — فقط الـ
عزل الجلسات	Supabase + UUID	مفاتيح منفصلة تماماً لكل مستخدم
النقل	TLS 1.3 / HTTPS	جميع الاتصالات مشفرة بالكامل
المدخلات	Pydantic Validation	قبل المعالجة Schema كل مدخل يمر بـ
الصور	Magic Bytes + MIME Check	التحقق من نوع الملف قبل القبول
الحد من الطلبات	Rate Limiting (Supabase)	طلب/دقيقة لكل مستخدم 100
الصلاحيات	RBAC	كل مستخدم يصل لبياناته فقط

سياسة الخصوصية

لا تُستخدم البيانات الفردية خارج نطاق تقديم الخدمة الشخصية للمريض.

البيانات في التحليل الإحصائي تكون مُجمّعة ومجهولة الهوية تماماً.

يحق لكل مستخدم حذف حسابه وجميع بياناته بشكل فوري ونهائي.

لا تُشارك بيانات أي مريض مع أي طرف ثالث في أي ظرف.

بيانات الصور الطبية تُحذف من الخادم بعد 30 يوماً من رفعها.

10. رحلة المستخدم والصفحات الرئيسية (UX & Pages)

10.1 رحلة المريض خطوة بخطوة

#	الخطوة	الوصف	المسؤول
1	التسجيل	Users Table المريض يُسجل حساباً — البيانات تُخزن في	Mohamed + Ziad
2	تسجيل الدخول	JWT Token جديد يُنشأ في Session ID — يُصدر Supabase Realtime	Abdul Rahman
3	الصفحة الرئيسية	لوحة تعرض ملخص الحالات السابقة وزر إنشاء محادثة جديدة	Eslam
4	محادثة جديدة	المريض يختار: كتابة نص أو رفع صورة — Chat تُفتح واجهة	Ziad
5	إرسال الصورة	Supabase Storage يرفع المريض صورة طبية — تُرفع لـ Custom CNN Model تُحلّل بـ	Kareem
6	إرسال نص	يكتب المريض أعراضه وقراءاته — الوكيل يُحلّل ويترح أسئلة	Kareem
7	نتيجة التشخيص	الدرجة تظهر بوضوح مع شريط لوني +شرح الأسباب	Kareem + Eslam
8	التوصيات	قائمة مخصصة: تغذية — رياضة — دواء — متابعة	Eslam
9	المحادثة الحرة	المريض يسأل بحرية والوكيل يتذكر كل السياق	Kareem
10	سجل الجلسات	عرض كل الجلسات السابقة مع ملخصاتها ودرجاتها	Eslam

10.2 صفحات التطبيق الرئيسية

الصفحة	المحتوى	من يبنّيها؟
/	شرح المنصة وفوائدها ودعوة للتسجيل — Landing Page	Ziad
/register	نموذج التسجيل — بيانات شخصية أساسية	Ziad
/login	JWT Authentication — تسجيل الدخول	Ziad
/dashboard	لوحة المريض — ملخص الحالات — إحصاءات شخصية	Eslam
/chat	Streaming + واجهة المحادثة الرئيسية — نص +صورة	Ziad
/chat/:id	عرض محادثة سابقة محفوظة	Eslam
/history	سجل كل الجلسات والتشخيصات السابقة	Eslam
/profile	إعدادات الحساب — تغيير كلمة المرور — حذف الحساب	Eslam
/analytics	مضمّن (للمشرفين فقط) Superset Dashboard	Abdul Rahman

11. الأفكار المتقدمة والابتكارات (Advanced Features)

فيما يلي أفكار مُطوّرة تُضيف قيمة استثنائية للمشروع وتميّزه عن المنافسين:

11.1 AI Agent الأفكار المتقدمة للـ

- الوكيل يتذكر تاريخ المريض الكامل عبر جلسات متعددة — ليس فقط (Cross-Session Memory): ذاكرة عبر الجلسات الجلسة الحالية.
- يُنبّه فوراً ويعرض أقرب mg/dL إذا اكتشف الوكيل قراءة سكر أعلى من 400 (Emergency Mode): وضع الطوارئ مستشفى.
- الوكيل يعرض نسبة ثقته في التشخيص مع كل إجابة — يُنبّه إذا كانت البيانات غير كافية: Confidence Score.
- دمج الصورة والنص معاً في نفس الاستعلام لتشخيص أدق: Multi-Modal Analysis.
- خاص للمصطلحات الطبية بالعربية العامية والفصحى Fine-tuning: وكيل اللغة العربية الطبية.

11.2 أفكار متقدمة للـ Frontend

- للمرضى كبار السن (Accessibility) مع إعدادات إمكانية الوصول Dark/Light Mode.
- مخطط يُظهر تطور قراءات السكر للمريض عبر جلساته المختلفة: Progress Tracker.
- كامل لنتائج كل جلسة PDF تصدير التقرير: تنزيل تقرير.
- مشاركة مع الطبيب: رابط آمن يتيح للمريض مشاركة نتائجه مع طبيبه الخاص.
- يعمل بدون إنترنت لعرض الجلسات المحفوظة: PWA (Progressive Web App).

11.3 أفكار متقدمة للـ Data & Analytics

- نموذج يتنبأ بتطور درجة المريض بناءً على سجله التاريخي: Predictive Analytics.
- خريطة توزيع انتشار السكري حسب المنطقة الجغرافية: Regional Heatmap.
- مقارنة تطور مجموعات من المرضى بنفس الخصائص عبر الزمن: Cohort Analysis.
- ومقارنتها بالتشخيصات الطبية الفعلية AI لوحة تتبع دقة الـ: Model Accuracy Dashboard.

12. مؤشرات النجاح والمخاطر (KPIs & Risk Management)

12.1 مؤشرات نجاح المشروع

المؤشر	الهدف	طريقة القياس
دقة تشخيص الوكيل	من الحالات +85%	Ground Truth مقارنة مع بيانات الـ
زمن استجابة تحليل النص	أقل من 5 ثوانٍ	Server-side Timing
زمن استجابة تحليل الصورة	أقل من 12 ثانية	E2E Timing Tests
النظام Uptime	خلال فترة التشغيل +99%	Monitoring Dashboard
Session Isolation	صفر تسريب بين الجلسات	Security Audit Reports
رضا المستخدمين	في الاستبيان 5 / 4.2	In-App Survey
Superset عدد مخططات	مخططات تفاعلية كاملة 8	Product Demo
تغطية الاختبارات	70%+ Code Coverage	Coverage Reports

12.2 المخاطر وخطة التخفيف

الخطر	الاحتمالية	الأثر	خطة التخفيف
API تجاوز حدود	متوسطة	عالي	Cache + Rate Limiting + الردود محلي احتياطي نموذج
دقة تصنيف منخفضة	منخفضة	عالي	زيادة بيانات التدريب + System Prompt ضبط
بطء تحليل الصور	متوسطة	متوسط	Celery Queue + المستخدم بالانتظار إشعار
ثغرة أمنية في البيانات	منخفضة	حرج	Security Audit + Penetration Testing
Superset صعوبة إعداد	متوسطة	منخفض	Docker Image جاهز + Documentation مفصل
تجاوز الجدول الزمني	متوسطة	متوسط	Buffer + أسبوع في كل سبرينت Daily Standup

GlucosCheck — Smart Diagnosis Agent

Empowering patients with AI-driven insights for better diabetes management

Mohamed Esmail | Ziad Mohamed | Kareem Mohamed | Abdul Rahman Mohamed | Eslam Mohamed